

Анализ: ImtControls (кастомные QML-элементы) vs. Qt QML Framework Controls

Обзор

Библиотека imtcontrols реализует собственный UI-фреймворк на базе примитивов Qt Quick (Item, Rectangle, FocusScope и т.д.), а не библиотеки Qt Quick Controls 2. Архитектура построена на паттерне Decorator (ControlBase + DecoratorBase), что обеспечивает полный визуальный контроль, однако означает, что API Qt Quick Controls 2 воспроизводится не один в один.

1. Кнопки

imtcontrols.Button vs. QtQuick.Controls.Button

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	ControlBase (FocusScope)	AbstractButton (Control)
Свойства (общие)	text, icon, down, checked, checkable, enabled, hovered, focusPolicy	text, icon, down, checked, checkable, enabled, hovered, focusPolicy
Свойства (только imtcontrols)	iconSource (строка вместо icon.source), textColor, isMenuButton, focusReason, tooltipText, font (FontProperties), hoverEnabled	—
Свойства (только Qt)	—	flat, highlighted, autoRepeat, autoRepeatDelay, autoRepeatInterval, display, action, indicator, contentItem, background, palette, spacing, padding
Сигналы (общие)	clicked(), doubleClicked(), pressed(), released(), toggled()	clicked(), doubleClicked(), pressed(), released(), toggled()
Сигналы (только imtcontrols)	entered(mouseX, mouseY), exited(mouseX, mouseY), positionChanged(mouseX, mouseY), closeTooltip()	—
Сигналы (только Qt)	—	pressAndHold(), canceled()
Стилизация	Чезе decorator (Component) — паттерн Decorator	Чезе contentItem, background или глобальный стиль

Отсутствует в imtcontrols: flat, highlighted, autoRepeat, pressAndHold, display (IconOnly/TextOnly/...), привязка action, стандартная доступность (Accessibility).
Дополнительно в imtcontrols: отслеживание позиции мыши (entered/exited с координатами), встроенная поддержка всплывающих подсказок, стилизация через Decorator.

imtcontrols.RadioButton vs. QtQuick.Controls.RadioButton

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	ControlBase	AbstractButton
Свойства (общие)	text, checked, autoExclusive	text, checked, autoExclusive
Свойства (только imtcontrols)	checkState, checkSize, fontPixelSize, fontBold, mainMargin, selectedColor, tooltipText	—
Свойства (только Qt)	—	indicator, интеграция с ButtonGroup, display, icon
Сигналы	clicked()	clicked(), toggled(), pressed(), released()

Отсутствует в imtcontrols: интеграция с ButtonGroup, настройка indicator, стандартные свойства Accessibility.

imtcontrols.ToolButton vs. QtQuick.Controls.ToolButton

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	Button (задаёт другой decorator)	Button
Отличие	Устанавливает decorator: Style.toolButtonDecorator	По умолчанию flat: true

Оценка: практически идентичная концепция, разные механизмы стилизации.

imtcontrols.MenuButton / SegmentedButton (без прямого аналога в Qt)

MenuButton — комбинация кнопки и всплывающего меню; в Qt аналогом служит Button + Menu или ComboBox. SegmentedButton — сегментированный элемент управления (аналог TabBar + TabButton в Qt Quick Controls 2, прямого эквивалента нет).

2. Элементы ввода

imtcontrols.ComboBox vs. QtQuick.Controls.ComboBox

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	ControlBase	Control
Свойства (общие)	model, currentIndex, currentText, delegate	model, currentIndex, currentText, delegate
Свойства (только imtcontrols)	nameId, displayId, changeable, isColor, textCentered, hiddenBackground, openST, visibleScrollBar, visibleIcon, moveToEnd, hoverBlocked, isOpen, shownItemsCount, moveToIndex, radius, contentLeftMargin, textSize, itemHeight, placeholderText, borderColor, backgroundColor, compMainColor, compSelectedColor, fontColor, fontColorTitle, tooltipText	—
Свойства (только Qt)	—	textRole, valueRole, displayText, count, editable, flat, inputMethodHints, popup, validator, acceptableInput, pressed, highlighted
Сигналы (общие)	accepted(), activated(), highlighted()	accepted(), activated(), highlighted()
Сигналы (только imtcontrols)	clicked(), finished(itemId, index)	—
Методы	updateText(), closePopupMenu(), openPopupMenu()	find(), textAt(), indexOfValue(), selectAll(), incrementCurrentIndex(), decrementCurrentIndex()

Отсутствует в imtcontrols: editable, textRole/valueRole (вместо них nameId/displayId), find(), indexOfValue(), flat.
Дополнительно в imtcontrols: FilterableComboBox (с полем поиска), CheckBoxMenu (мультивыбор), shownItemsCount, встроенная подсказка.

imtcontrols.CheckBox vs. QtQuick.Controls.CheckBox

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	ControlBase	AbstractButton
Свойства (общие)	text, checkState, tristate	text, checkState, tristate
Свойства (только imtcontrols)	isActive, checkIndicator, imageSourceActive, imageSourceNotActive, fontPixelSize, fontBold, isLeftText, mainMargin, borderColor, radius, tooltipText	—
Свойства (только Qt)	—	checked, nextCheckState, indicator, autoExclusive, интеграция с ButtonGroup
Сигналы	(нет явных)	clicked(), toggled(), pressed(), released()
Методы	nextCheckState()	toggle()

Отсутствует в imtcontrols: явные сигналы clicked/toggled, интеграция с ButtonGroup, autoExclusive.

imtcontrols.Slider vs. QtQuick.Controls.Slider

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	ControlBase	Control
Свойства (общие)	from, to, value, position, orientation	from, to, value, position, orientation
Свойства (только imtcontrols)	backgroundHeight, backgroundColor, controlColor, backgroundOpacity, controlWidth, controlHeight, majorTickInterval, minorTickInterval, hasTicks, hasIndicator, ticksPosition, indicatorPosition, hasTooltip, fontSize, tooltipText	—
Свойства (только Qt)	—	stepSize, snapMode, live, pressed, horizontal, vertical, handle, touchDragThreshold, implicitHandleWidth/Height
Сигналы	(нет)	moved(), valueChanged()

Отсутствует в imtcontrols: stepSize, snapMode, live, pressed, сигнал moved().
Дополнительно в imtcontrols: встроенные метки делений, индикаторы, поддержка подсказок.

imtcontrols.RangeSlider vs. QtQuick.Controls.RangeSlider

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Свойства (общие)	from, to, orientation	from, to, orientation
Свойства (только imtcontrols)	positionFirst/positionSecond, valueFirst/valueSecond, controlRecXFirst/controlRecXSecond, свойства делений и индикатора	—
Свойства (только Qt)	—	first.value/second.value, first.position/second.position, first.handle/second.handle, stepSize, snapMode, live

Оценка: схожая функциональность, но imtcontrols использует плоские свойства вместо сгруппированных объектов first/second.

imtcontrols.SpinBox vs. QtQuick.Controls.SpinBox

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Свойства (общие)	from, to, value, stepSize, editable, wrap	from, to, value, stepSize, editable, wrap
Свойства (только imtcontrols)	startValue, units, icon, numberReg	—
Свойства (только Qt)	—	displayText, inputMethodComposing, inputMethodHints, validator, textFromValue, valueFromText, up.indicator/down.indicator, up.pressed/down.pressed
Методы (общие)	increase(), decrease()	increase(), decrease()

Оценка: хорошее соответствие! units и startValue — полезные дополнения. Отсутствуют колбэки textFromValue/valueFromText.

imtcontrols.TextField vs. QtQuick.Controls.TextField

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Свойства (общие)	text, readOnly, echoMode, horizontalAlignment, maximumLength, placeholderText, validator	text, readOnly, echoMode, horizontalAlignment, maximumLength, placeholderText, validator
Свойства (только imtcontrols)	borderColor, borderColorConst, focusColor, fontColor, placeHolderFontColor, radius, textSize, placeHolderTextSize, margin, fontBold, placeHolderOpacity, inputMask, autoEditingFinished, editingFinishedTimerInterval, hasActionMenu	—
Свойства (только Qt)	—	activeFocusOnPress, autoScroll, canPaste, canRedo, canUndo, color, contentHeight/Width, cursorDelegate, cursorPosition, cursorVisible, font, inputMethodHints, length, overwriteMode, persistentSelection, preeditText, renderType, selectByMouse, selectedText, selectionColor, selectionEnd, selectionStart, wrapMode
Сигналы (общие)	accepted(), editingFinished(), textEdited()	accepted(), editingFinished(), textEdited()
Сигналы (только imtcontrols)	cancelled()	—
Сигналы (только Qt)	—	pressAndHold(), pressed(), released()
Методы	setFocus(), ensureVisible(), openInputAction(), copy(), select(), selectAll()	copy(), cut(), paste(), redo(), undo(), select(), selectAll(), clear(), insert(), remove(), ensureVisible(), getText(), getFormattedText()

Отсутствует в imtcontrols: undo/redo, cut/paste, insert/remove, clear, canPaste/canUndo/canRedo, настройка курсора, интеграция с буфером обмена.
Дополнительно в imtcontrols: таймер auto-editingFinished, сигнал cancelled, встроенное контекстное меню (InputActions), варианты: CustomTextField, SearchTextInput, TextFieldWithTitle, TextInputWithLabel.

3. Элементы представления

imtcontrols.StackView vs. QtQuick.Controls.StackView

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	Item	Control
Концепция	Страницы по индексу (как TabView)	Навигация стеком (Push/Pop)

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Свойства	currentIndex, count, pagesModel, adaptSizeToCurrentPage, defaultCurrentIndex	currentItem, depth, empty, initialItem, busy
Методы	addPage(), removePage(), clear(), setCurrentIndex(), next(), previous(), currentPage(), getComponent()	push(), pop(), replace(), clear(), get(), find()
Сигналы	pageAdded(), pageRemoved(), currentPageChanged()	— (StackView.onActivating/onDeactivating на уровне элемента)
Переходы	Нет	pushEnter, pushExit, popEnter, popExit, replaceEnter, replaceExit

Ключевое различие: imtcontrols.StackView — скорее TabView/PageView (на основе индекса), тогда как Qt StackView — настоящий стек с push/pop. Переходы не поддерживаются.

imtcontrols.SplitView vs. QtQuick.Controls.SplitView

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Свойства (общие)	orientation	orientation
Свойства (только imtcontrols)	hasAnimation, animationDuration, parentWidth, parentHeight, prevWidth, prevHeight, sizeModel	—
Свойства (только Qt)	—	handle, resizing, прикреплённые свойства: SplitView.minimumWidth, .preferredWidth, .maximumWidth, .fillWidth

Отсутствует в imtcontrols: прикреплённые свойства min/max/preferred размера для дочерних элементов, настройка handle. Дополнительно в imtcontrols: поддержка анимации.

imtcontrols.SwipeView vs. QtQuick.Controls.SwipeView

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	Flickable	Container
Свойства (общие)	orientation, count, currentIndex	orientation, count, currentIndex
Свойства (только Qt)	—	horizontal, vertical, interactive, currentItem, contentModel

Оценка: схожая базовая функциональность. Qt-версия имеет лучшую интеграцию с Container и свойство interactive.

imtcontrols.BusyIndicator vs. QtQuick.Controls.BusyIndicator

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	ControlBase	Control
Свойства (только Qt)	—	running
Методы	start(), stop()	— (управляется через свойство running)

Различие: imtcontrols использует методы (start()/stop()), Qt — декларативный подход через свойство running.

imtcontrols.ProgressBar vs. QtQuick.Controls.ProgressBar

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Свойства (общие)	from, to, value, position, indeterminate	from, to, value, position, indeterminate
Свойства (только imtcontrols)	barHeight, hasText, hasTitle, title, text, percent, barlsGradient, barRadius, borderColor, backgroundColor, gradient, fontSize	—
Свойства (только Qt)	—	contentItem, background

Оценка: хорошее соответствие ключевых свойств! imtcontrols предлагает дополнительные возможности оформления (заголовок, текст, градиент).

imtcontrols.SwitchCustom vs. QtQuick.Controls.Switch

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Свойства (общие)	text, checked	text, checked

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Свойства (только imtcontrols)	backgroundWidth, backgroundHeight, backgroundColor, controlColor, backgroundColorChecked, controlColorChecked, backgroundOpacity, isLeftText, fontPixelSize, fontBold, mainMargin, readOnly, controlWidth, controlRecX, tooltipText	—
Свойства (только Qt)	—	position, visualPosition, indicator, contentItem, background
Методы	setChecked(val, animate)	toggle()

Отсутствует в imtcontrols: position/visualPosition для анимаций.
Дополнительно в imtcontrols: прямая настройка цветов, readOnly, setChecked с параметром анимации.

4. Диалоги

imtcontrols.Dialog vs. QtQuick.Controls.Dialog

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	ControlBase	Popup
Свойства (общие)	title, modal	title, modal
Свойства (только imtcontrols)	bodySource, topPanelSource, forceFocus, centered, pinned, hasIcon, uuid, root, rootItem, buttonsModel, buttonIds, backgroundColor, radius, canMove, canResize, decoratorVisible, escapeEnabled, closeAfterPause, displayDuration, topPanelComp, contentComp, selfComp, decorator	—
Свойства (только Qt)	—	header, footer, standardButtons, result, dim, closePolicy, opened, padding, margins
Сигналы (общие)	accepted(), closed()	accepted(), closed()
Сигналы (только imtcontrols)	finished(buttonId), started(), localizationChanged(), canceled(), applied()	—
Сигналы (только Qt)	—	applied(), discarded(), helpRequested(), rejected(), reset(), opened(), aboutToShow(), aboutToHide()
Методы	addButton(), insertButton(), removeButton(), clearButtons(), setButtonName(), setButtonEnabled(), buttonIsEnabled()	accept(), reject(), open(), close(), standardButton()

Ключевое различие: imtcontrols.Dialog управляется синглтоном ModalDialogManager (императивный подход); Qt Dialog — самостоятельный, размещается декларативно. imtcontrols предоставляет значительно больший контроль над кнопками.
Отсутствует в imtcontrols: перечисление standardButtons, closePolicy, система padding/margins.

imtcontrols.PopupMenuDialog vs. QtQuick.Controls.Menu

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Свойства	model, itemWidth, itemHeight, shownItemsCount, delegate, selectedIndex, isUpwards, centered	delegate, count, title, currentIndex, cascade, overlap
Методы	close(), onEscape(), onReturn(), onKeyboardUp(), onKeyboardDown()	popup(), dismiss(), addItem(), removeItem(), insertItem(), takeItem(), itemAt(), actionAt()

Отсутствует в imtcontrols: cascade (подменю), элементы на основе Action, addItem/removeItem/insertItem.
Дополнительно в imtcontrols: isUpwards, shownItemsCount, подход на основе модели.

5. Действия (Actions)

imtcontrols.Action vs. QtQuick.Controls.Action

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	Shortcut	QObject
Свойства (общие)	text, enabled, checkable, checked, icon	text, enabled, checkable, checked, icon, shortcut
Сигналы (общие)	triggered(source), toggled(source)	triggered(source), toggled(source)
Отсутствует в imtcontrols	—	интеграция с ActionGroup

Оценка: очень похожи! Основное отличие: imtcontrols.Action наследует Shortcut (горячая клавиша встроена), тогда как Qt Action имеет shortcut как свойство.

6. Базовая архитектура

imtcontrols.ControlBase vs. QtQuick.Controls.Control

Аспект	imtcontrols	Qt Quick Controls 2
Основа	FocusScope	Item
Концепция	Паттерн Decorator	Паттерн contentItem/background
Свойства	decorator, decorator_, widthFromDecorator, heightFromDecorator	contentItem, background, padding, topPadding, bottomPadding, leftPadding, rightPadding, spacing, font, palette, locale, hoverEnabled, hovered, wheelEnabled, visualFocus, focusPolicy, focusReason

Ключевое различие: imtcontrols использует паттерн Decorator, где внешний вид управляется сменными компонентами decorator. Qt Quick Controls 2 использует contentItem + background с переопределением стиля. Decorator-паттерн даёт больше гибкости, но требует больше шаблонного кода.
Отсутствует в ControlBase: система padding, palette, locale, hoverEnabled, wheelEnabled.

7. Элементы без аналога в Qt (собственные разработки)

Элемент imtcontrols	Описание
TableBase / Table	Расширенная реализация таблицы с заголовками, сортировкой, фильтрацией, чекбоксами, выделением — TableView в Qt Quick Controls 2 значительно примитивнее
TableTreeView / TreeViewGql	Древовидные таблицы с интеграцией GQL
Calendar / CalendarView	Полнофункциональный календарь (встроенного аналога в Qt нет)
DatePicker / DateInput / DateTimelInput	Элементы ввода даты (в Qt Quick Controls нет DatePicker)
TimePicker / TimeInput / TimeIntervalPicker	Элементы ввода времени
FilterableComboBox	ComboBox с полем поиска
CheckBoxMenu	Выпадающий список с мультивыбором
SegmentedButton	Сегментированный элемент управления
SearchTextInput	Поле поиска с таймером автопоиска
Gallery	Просмотрщик изображений
BarChart / Piechart / Diagram	Графики и диаграммы
GraphicsView / GraphicsShapes	Фреймворк 2D-рисования на базе Canvas
ModalDialogManager	Синглтон-менеджер диалогов
ProgressDialogManager	Диалог прогресса с отслеживанием подзадач
Splitter	Перетаскиваемый разделитель
ExpandingContainer / CollapsibleRectangle	Раскрывающиеся контейнеры

8. Итоги

Преимущества imtcontrols перед Qt QML Controls:

№	Преимущество
1	Паттерн Decorator — гибкая, сменная стилизация
2	Встроенная поддержка всплывающих подсказок в большинстве элементов
3	Более широкий набор специализированных элементов (Calendar, DatePicker, TreeView, Table, Charts)
4	Таймер auto-editingFinished в текстовых полях
5	FilterableComboBox и CheckBoxMenu для расширенного выбора
6	Система Dialog-Manager для централизованного управления диалогами

Отсутствующие стандартные возможности Qt в imtcontrols:

№	Отсутствующая возможность
1	Нет системы padding (top/bottom/left/rightPadding) — решается вручную через margins
2	Нет интеграции palette — цвета задаются напрямую через свойства стиля
3	Нет свойств Accessibility (Accessible.role, Accessible.name и др.)
4	Нет ButtonGroup для эксклюзивных групп кнопок
5	Нет стандартных переходов (анимации push/pop в StackView)
6	Нет closePolicy для всплывающих окон и диалогов
7	Отсутствует манипуляция текстом (undo/redo, insert/remove в TextField)
8	Нет системы меню на основе Action
9	Нет перечисления standardButtons для диалогов
10	Нет autoRepeat для кнопок
11	StackView — не настоящий стек, скорее TabView/PageView

Рекомендации:

№	Рекомендация
1	Добавить поддержку Accessibility — наиболее приоритетный недостающий аспект
2	Интегрировать систему padding в ControlBase для единообразного макета
3	Расширить StackView полноценной навигацией push/pop или реализовать отдельный элемент
4	Реализовать closePolicy для диалогов/всплывающих окон
5	Добавить ButtonGroup или аналогичный механизм для эксклюзивных групп
6	Добавить перечисление standardButtons для диалогов — меньше шаблонного кода